Universidad Nacional de Lanús
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico
Licenciatura en Sistemas

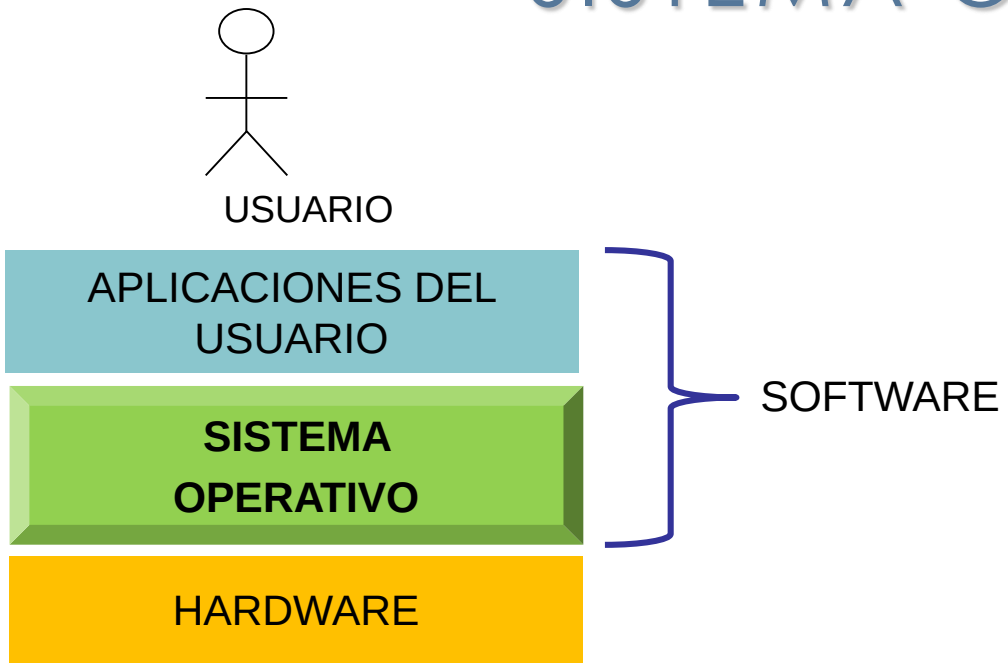
Unidad N° 5a:

Administración de Memoria



Introducción a los Sistemas Operativos

SISTEMA OPERATIVO



- **Objetivos del SO:**
  - Abstraer la complejidad del hardware al usuario y sus aplicaciones.
  - Administrar y proteger los recursos de la computadora.

SISTEMA OPERATIVO

- Recursos de la computadora:
  - Reales



  - Virtuales



Programas



Procesos



Archivos



Conexiones

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

Memoria RAM

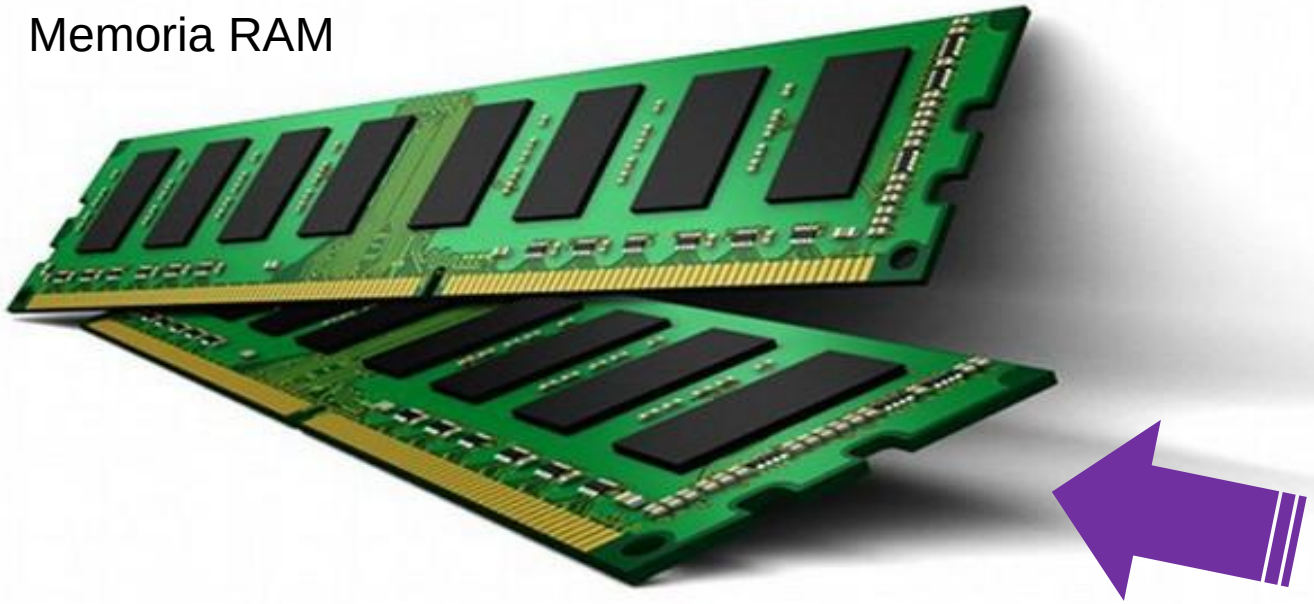


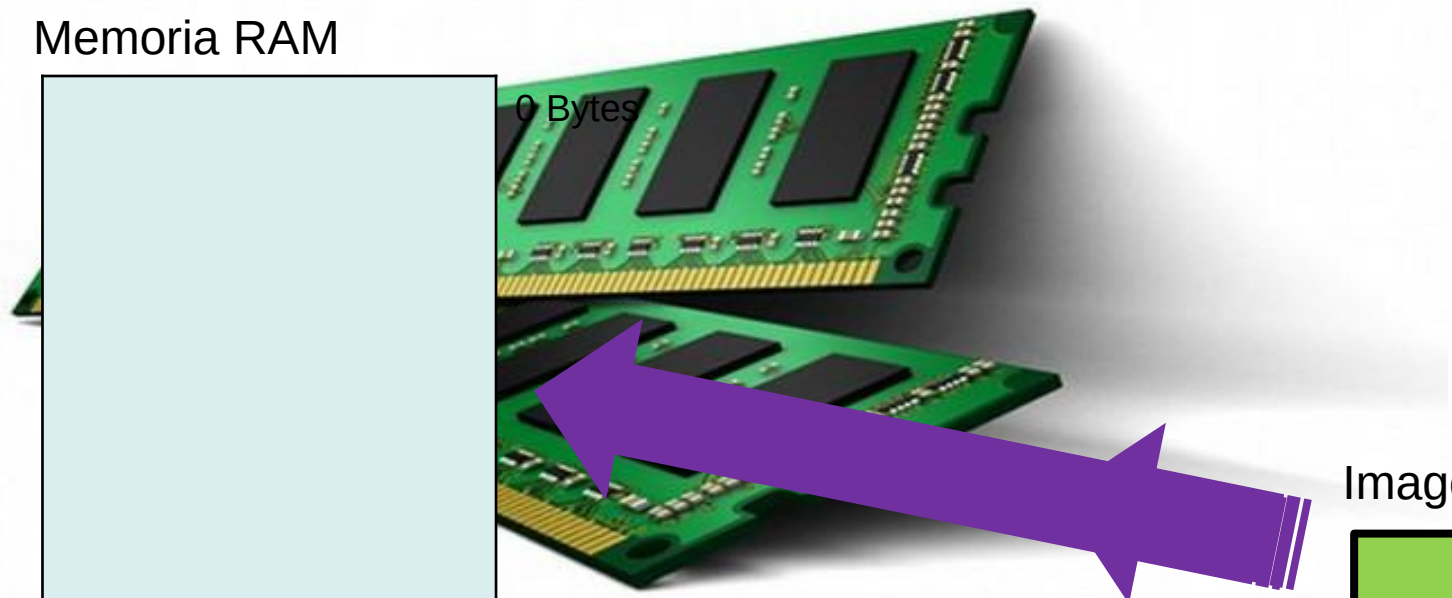
Imagen del Proceso



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Objetivos:
  - ✓ Simplificar (y abstraer) el uso de la memoria a los usuarios.
  - ✓ …

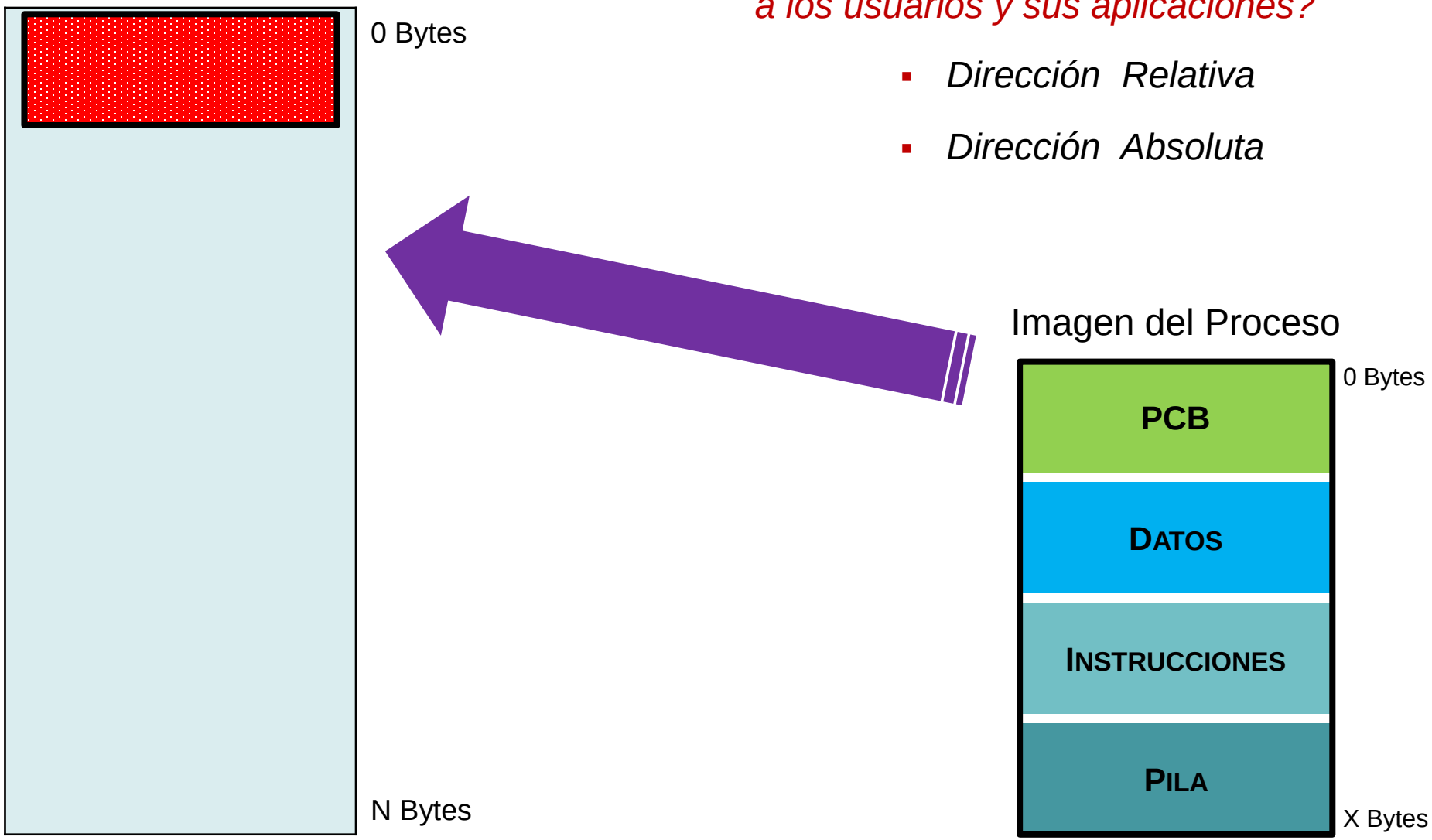
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

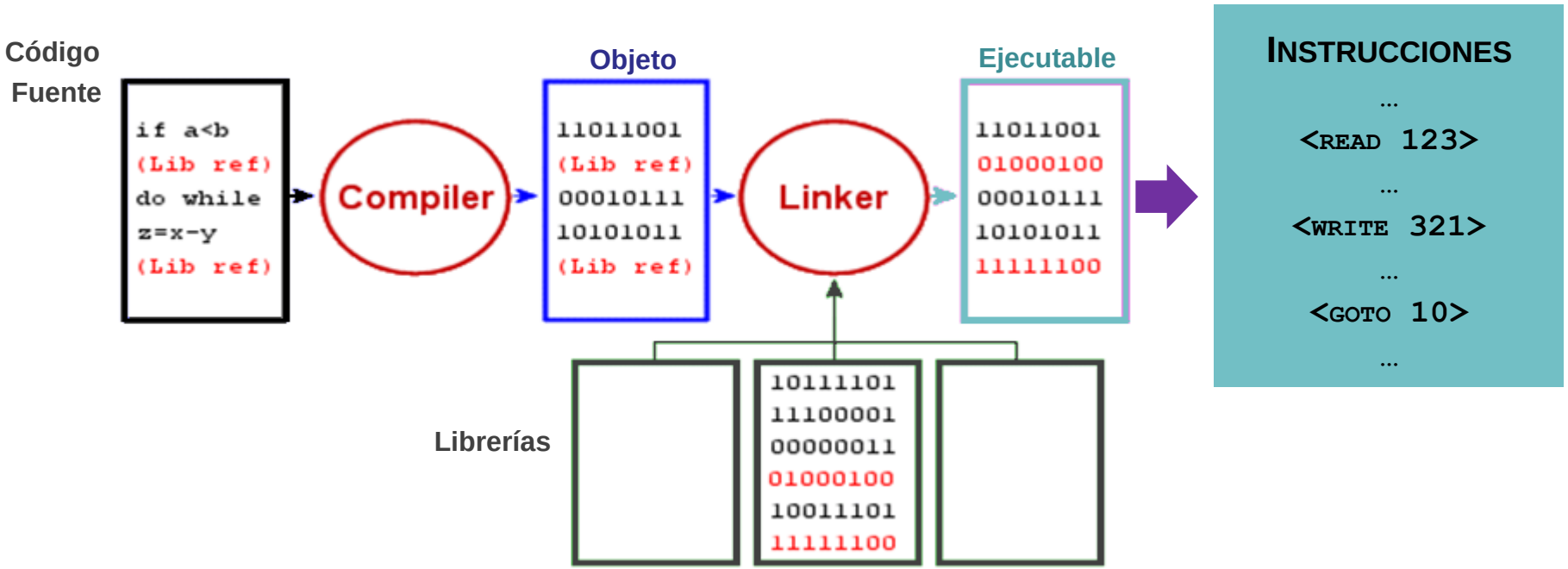
¿cómo se logra que sea transparente a los usuarios y sus aplicaciones?

- *Dirección Relativa*
- *Dirección Absoluta*



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- *Dirección Relativa:*



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- *Dirección Relativa:*

INSTRUCCIONES

<READ 123>

+

PCB

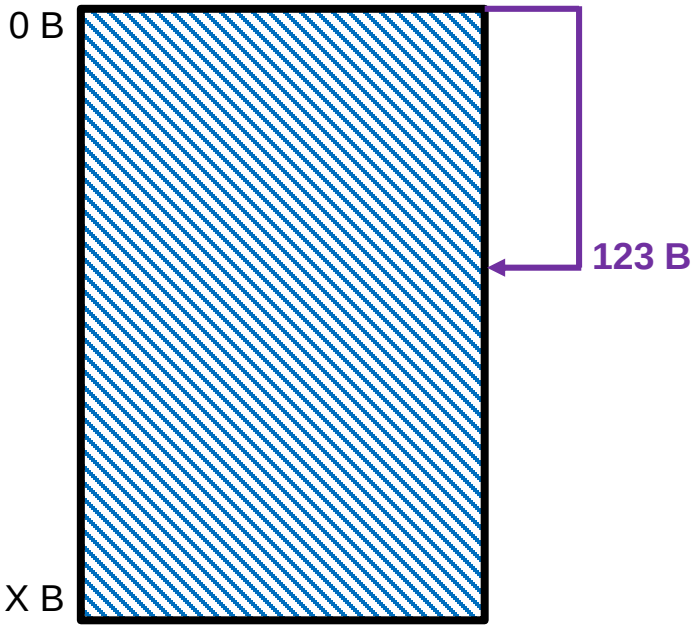
REGISTRO BASE = 600

=

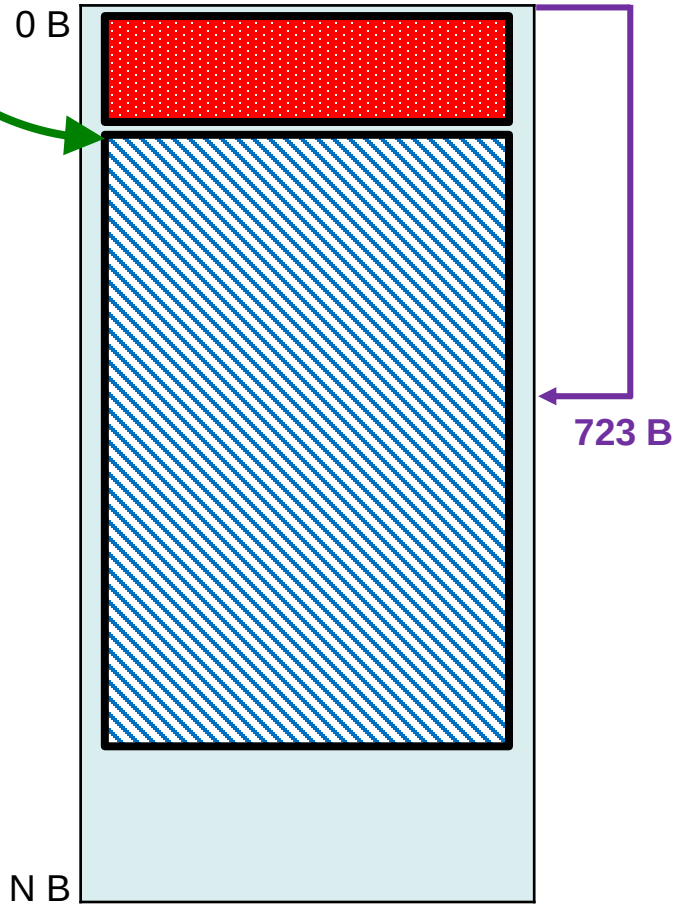
<READ 723>

- *Dirección Absoluta:*

Imagen del Proceso



Memoria RAM

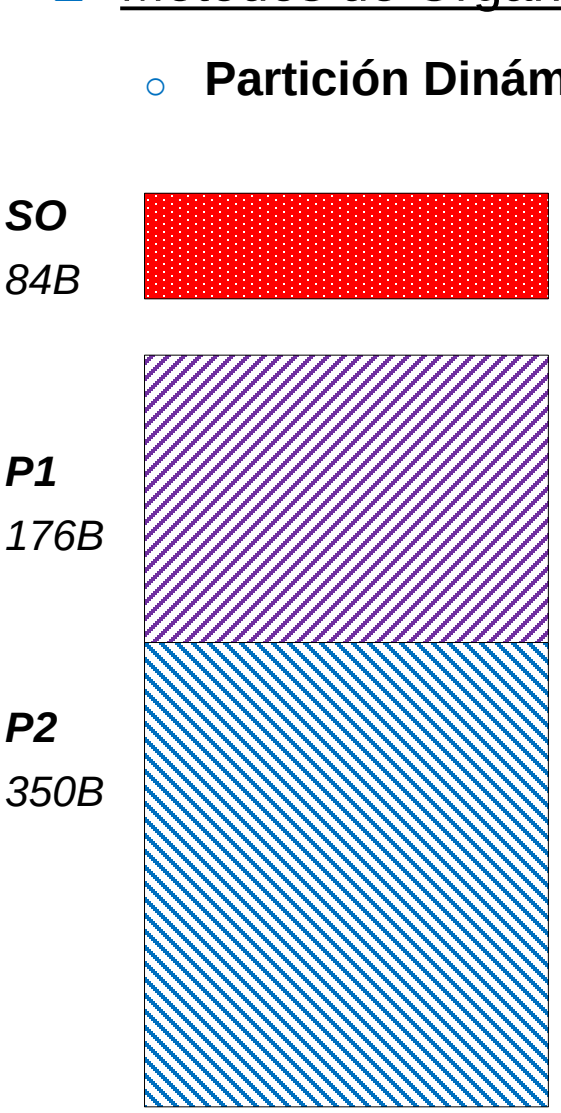


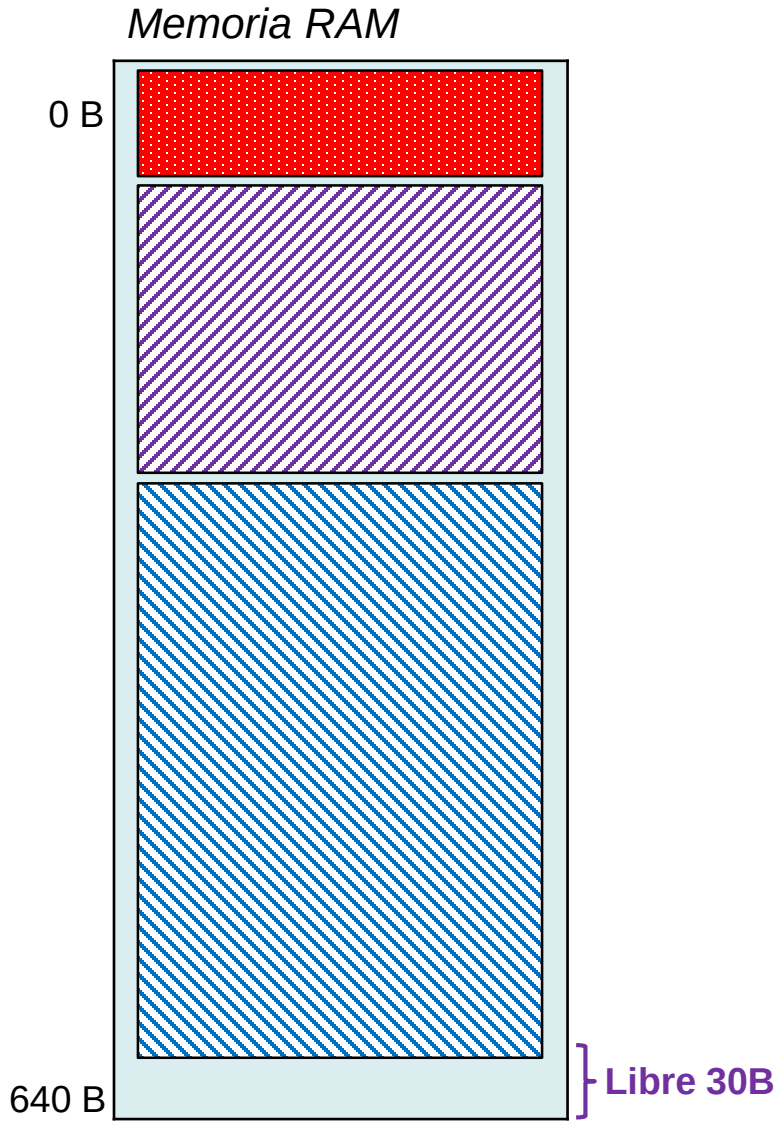
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Objetivos:
  - ✓ Simplificar (y abstraer) el uso de la memoria a los usuarios.
  - ✓ Optimizar el uso de la memoria principal de la computadora.
  - ✓ …

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Partición Dinámica:**





ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Partición Dinámica:**

SO

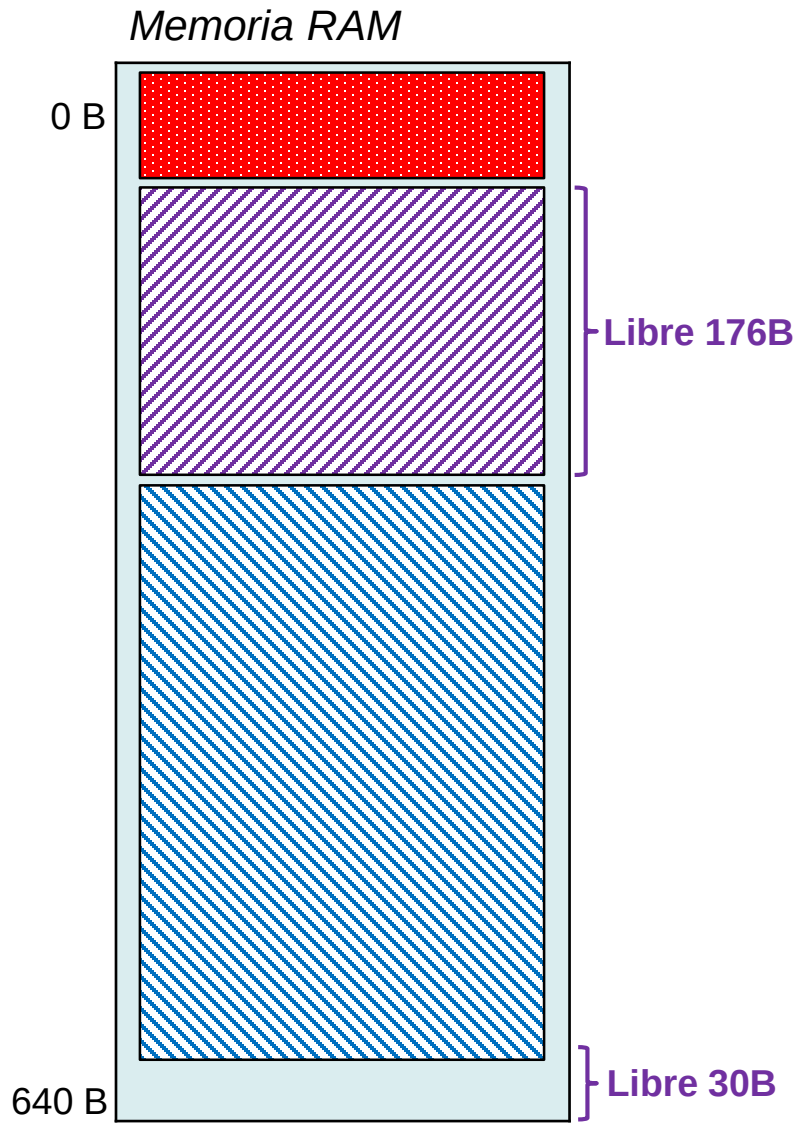
84B

~~***P1***~~

~~*176B*~~

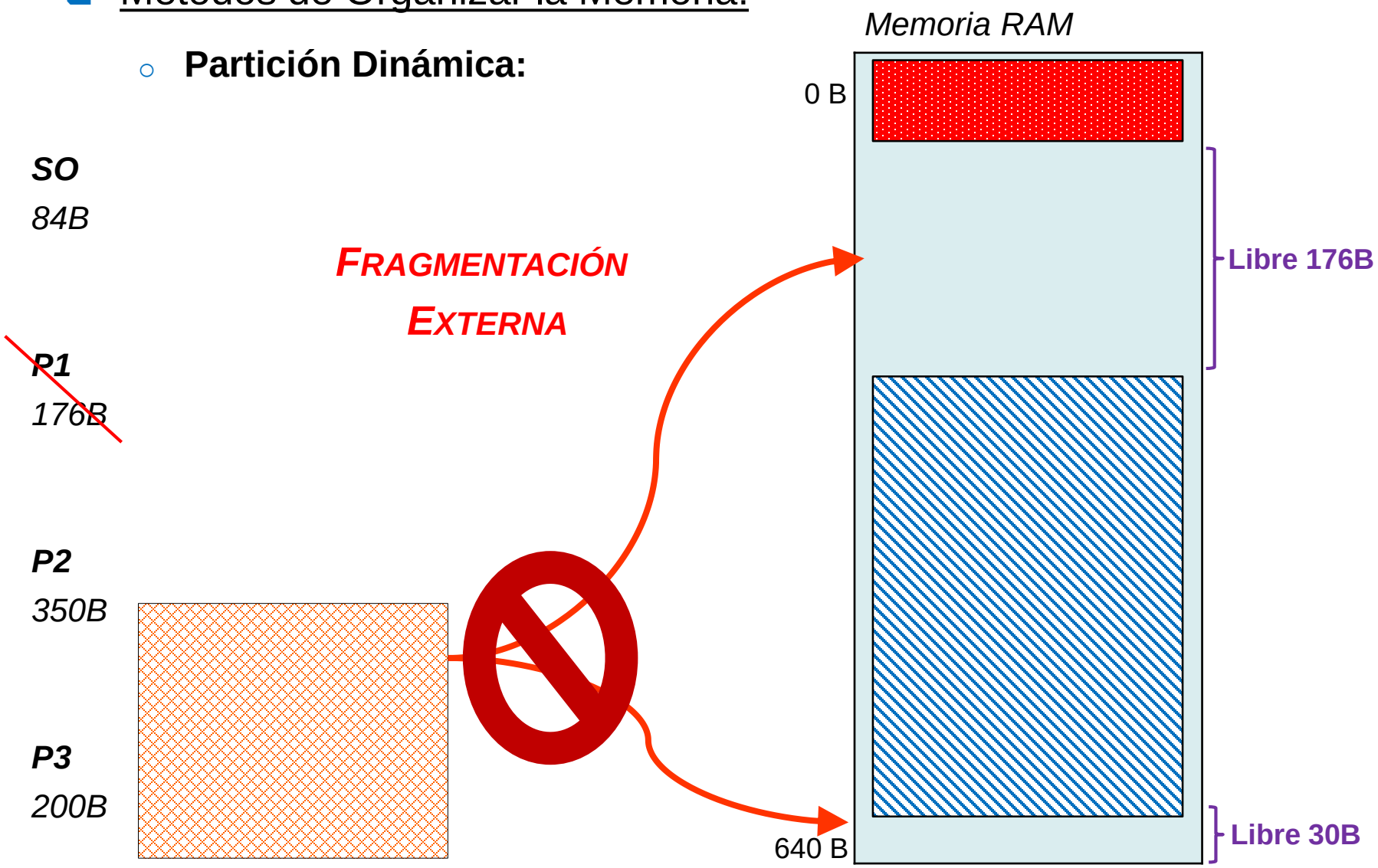
P2

350B



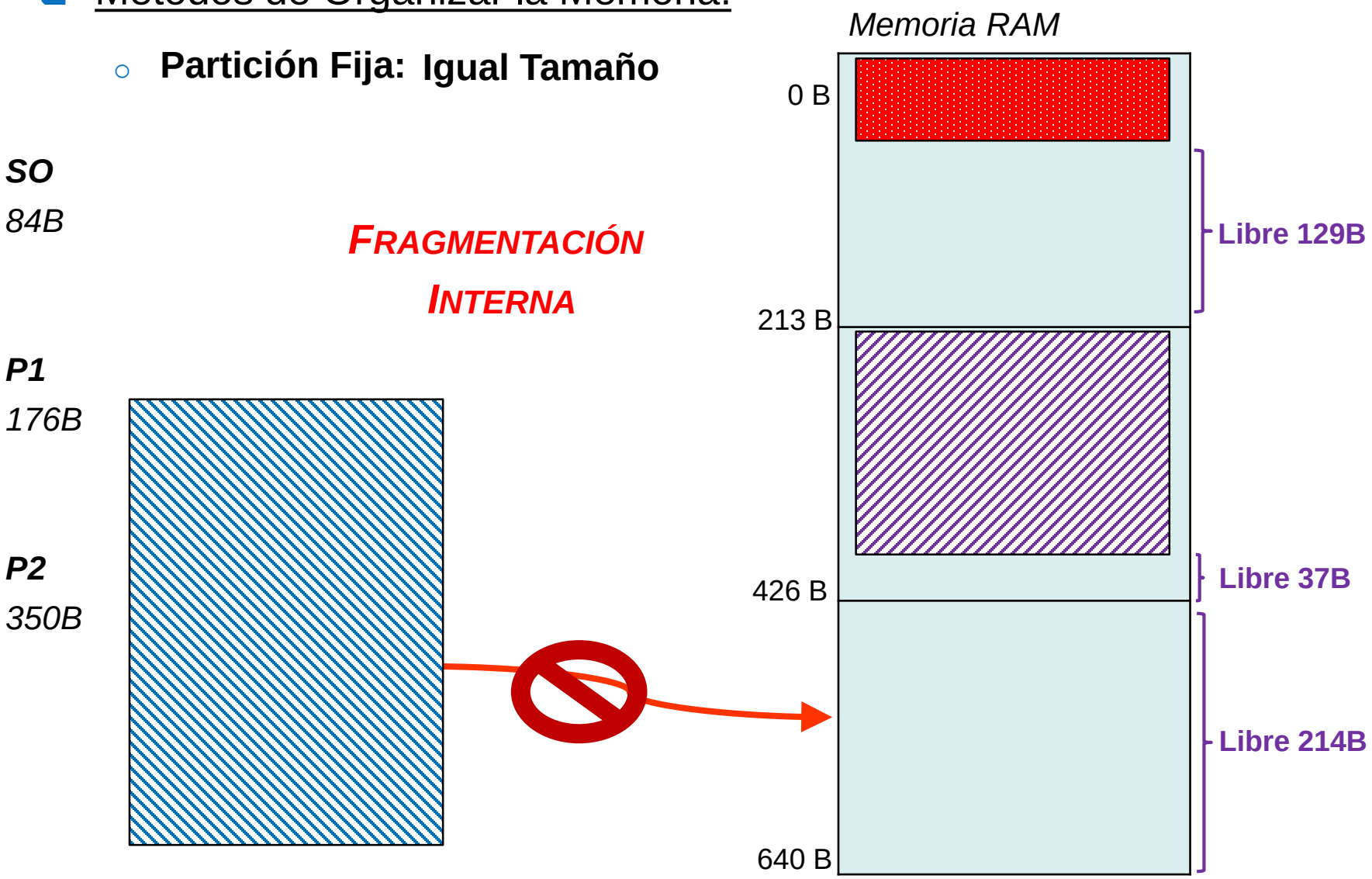
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Partición Dinámica:**



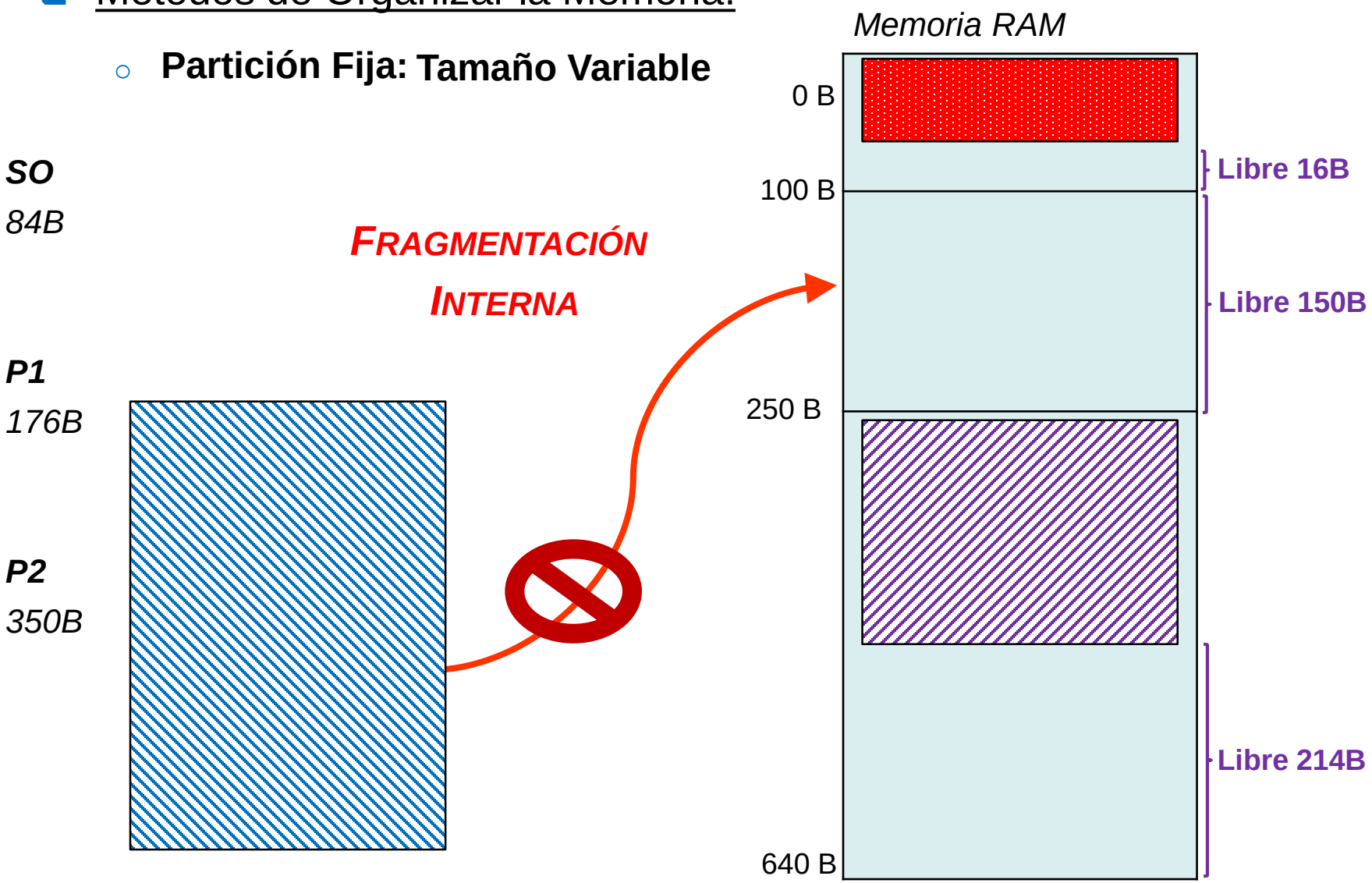
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Partición Fija: Igual Tamaño**



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Partición Fija: Tamaño Variable**



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Paginación:**

Página = 20B = Marco (Frame)

P1

176B

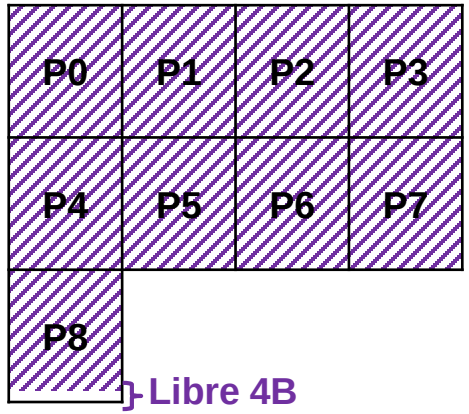
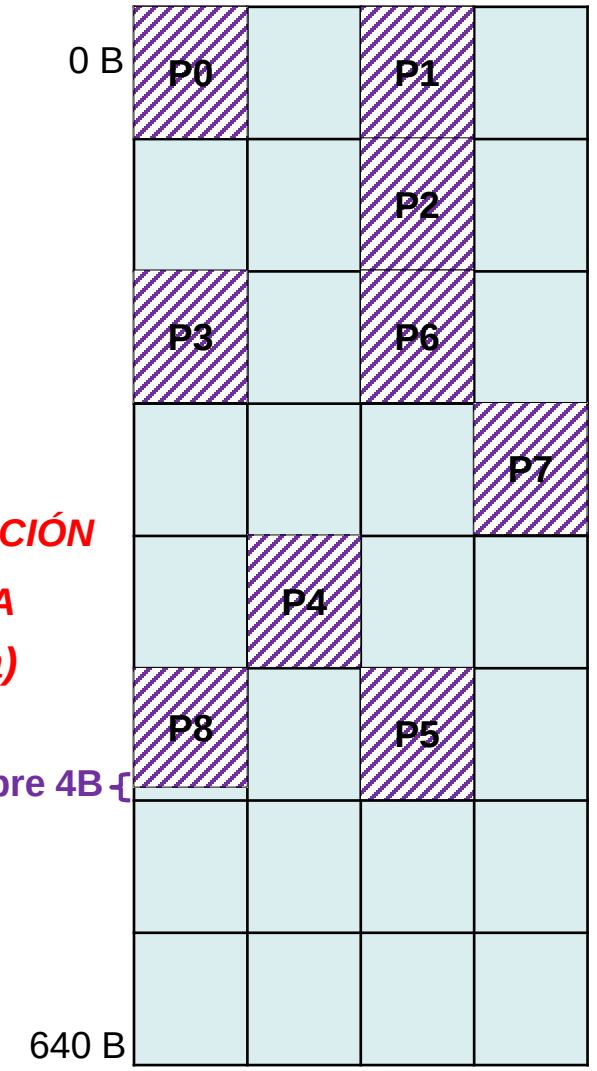


Tabla de Páginas

Proceso	Página	Marco
P1	0	0
	1	2
	2	6
	…	

FRAGMENTACIÓN INTERNA (mínima)

Memoria RAM



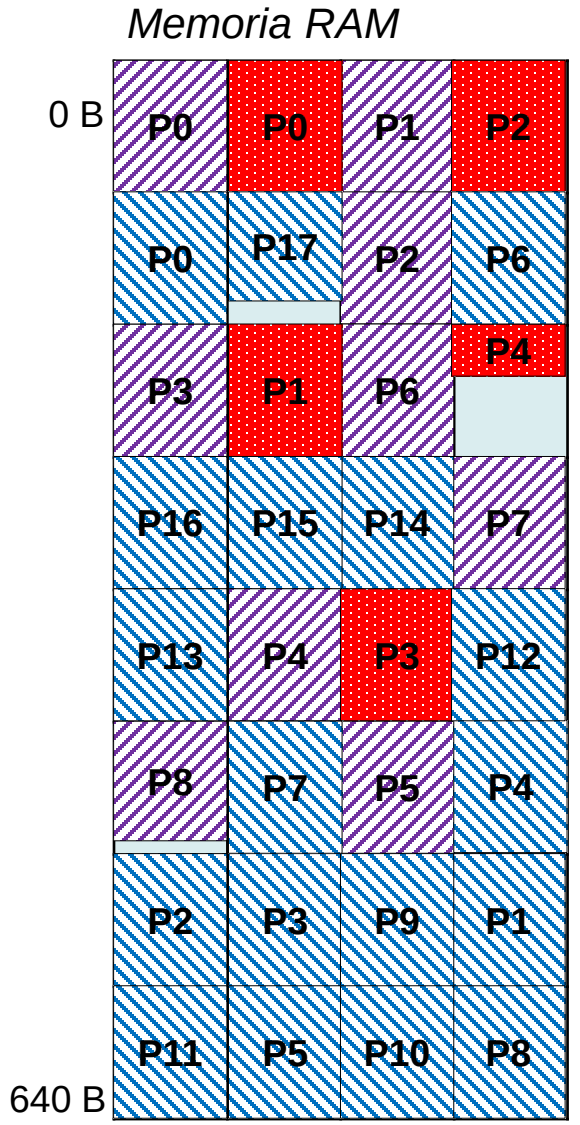
ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Paginación:**

Página = 20B = Marco (Frame)

Tabla de Páginas

Proceso	Página	Marco
SO *(84B)*	0	1
	1	9
	…	
P1 *(176B)*	0	0
	1	2
	2	6
	…	
P2 *(350B)*	0	4
	1	27
	…	



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Paginación:**
    - **Administración de Páginas y Marcos:**

SISTEMA OPERATIVO

- **Traducción de Direcciones:**

Nro Página (Dirección Relativa) → Nro Marco (Dirección Absoluta)

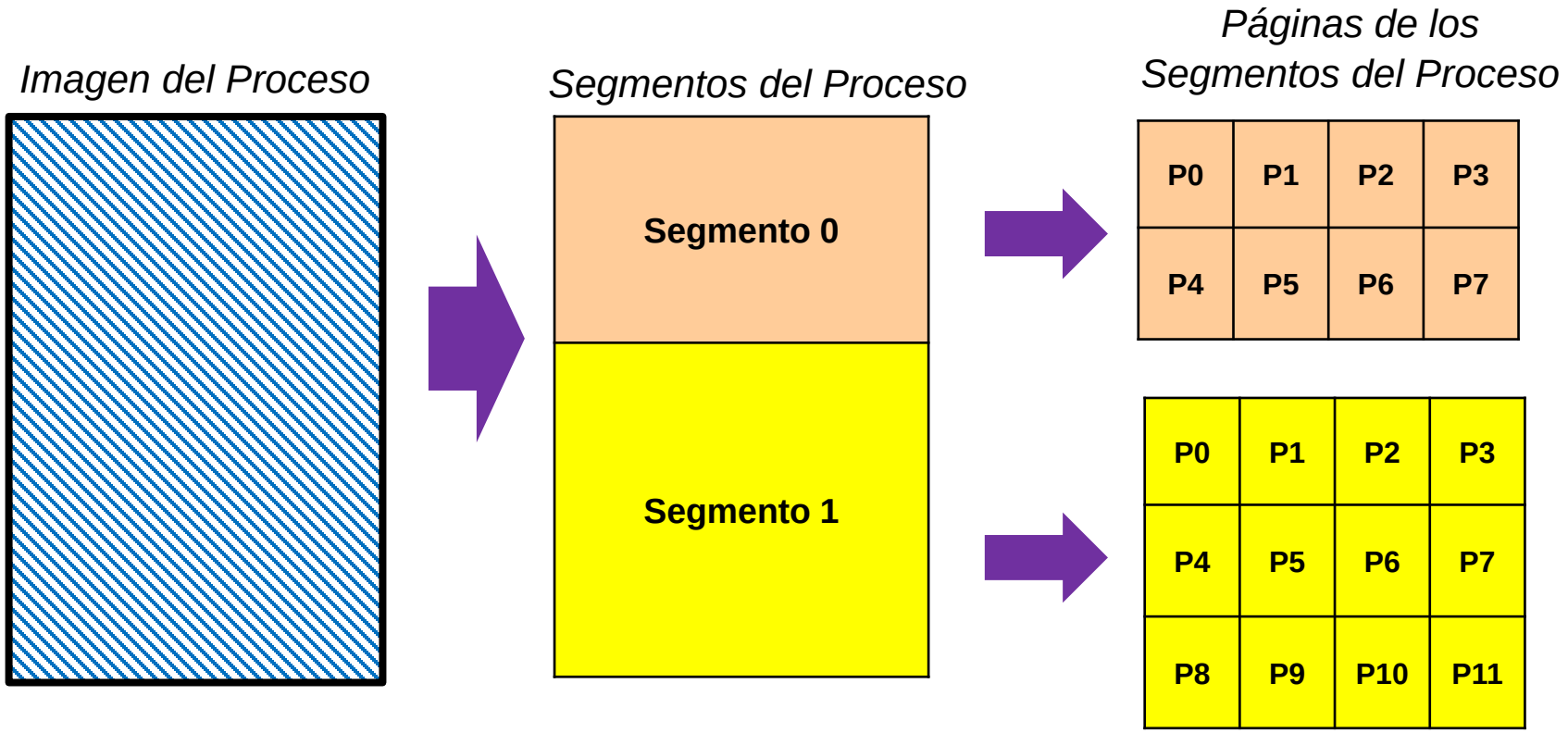
HARDWARE

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Objetivos:
  - ✓ Simplificar (y abstraer) el uso de la memoria a los usuarios.
  - ✓ Optimizar el uso de la memoria principal de la computadora.
  - ✓ Permitir:
    - Proteger los datos.
    - Compartir datos.

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Segmentación + Paginación:**



ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

- Métodos de Organizar la Memoria:
  - **Segmentación + Paginación:**

Tabla de Segmentos

Proceso	Segmento	Tamaño	Atributos
Pi	0	X Bytes	…
	1	Y Bytes	…



Tabla de Páginas

Proceso	Segmento	Página	Marco
Pi	0	0	3
		1	13
		…	
	1	0	0
		1	2
		2	6
		…	

- **Administración de Segmentos, Páginas y Marcos:**

SISTEMA OPERATIVO

- **Traducción de Direcciones:**

Nro Segmento + Nro Página → Nro Marco

(Dirección Relativa) (Dirección Absoluta)

HARDWARE

Bibliografía

- Guía de Estudio Nº 5: *Administración de Memoria*
  http://sistemas.unla.edu.ar/sistemas/sls/ls-2-introd-a-los-sistemas-operativos/pdf/IaSO-GE5-Administracion-de-Memoria.pdf
  (preguntas 1 a 16 y 51 a 58)

- Stallings, W. (2011). *Sistemas Operativos - Aspectos Internos y Principios de Diseño*, 7ma Edición Prentice Hall. Capítulo 7.

- Tanenbaum, A.S. (2009). *Sistemas Operativos Modernos*, 3ra Edición Prentice Hall. Capítulo 3 (secciones 3.1, 3.2 y 3.7).

Preguntas



¡¡GRACIAS!!

